FICHA DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN
(REVISIÓN SISTEMÁTICA)

Guía Universitaria (UNAP) | Basado en Mian *et al.* (2005) & PRISMA

---

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Referencia	ID Hoja	Año
Zhang, L., Hu, Y., Li, W., Bai, Q., & Nand, P. (2025). LLM-AIDSim: LLM-Enhanced Agent-Based Influence Diffusion Simulation in Social Networks. *Systems*, 13(1), 29. DOI: 10.3390/systems13010029	V-13	2025

Tipo de Estudio	Base de Datos	Indexación
Artículo de investigación original / propuesta metodológica y simulación.	MDPI — *Systems*	Revista científica indexada

2. EJECUCIÓN Y RESULTADOS OBJETIVOS (EVIDENCIA)

Campo	Información Extraída
Objetivo (Intención)	Proponer *LLM-AIDSim*, un marco que integra grandes modelos de lenguaje (LLMs) en simulaciones basadas en agentes (ABM) para emular la difusión de influencia en redes sociales. Esto permite que los agentes generen respuestas a nivel de lenguaje para comprender dinámicamente cómo evoluciona la opinión pública.
Problema / Brecha	Los modelos tradicionales de difusión de influencia, como el *Independent Cascade*, son puramente probabilísticos y carecen de capacidades de comprensión e inferencia a nivel textual. Tratan la propagación como un fenómeno pasivo sin considerar que los usuarios alteran los mensajes de acuerdo con su experiencia. Esto dificulta predecir las reacciones públicas y puede derivar en desinformación y polarización incontrolada de la red.
Metodología	Se simuló la red utilizando un subconjunto de nodos de ego-Facebook provisto por SNAP, compuesto por 333 nodos y 2500 enlaces. A cada nodo se le asignó un perfil demográfico basado en edad, género, salario y otros atributos, que alimentó a un modelo Llama-3 mediante la API de Ollama con temperatura 0 para forzar respuestas consistentes. Se utilizó un artículo real del *New York Times* como semilla inicial. Finalmente, se vectorizaron las respuestas usando BERT y se agruparon mediante K-means para compararlas con datos empíricos de humanos reales.
Población / Ámbito	Simulación de sistemas y propagación de información en redes sociales, comunicación pública y estratégica, focalizándose en cómo la ciudadanía digital interactúa, comenta y reacciona ante declaraciones públicas.
Intervención / Propuesta	LLM-AIDSim combina modelos clásicos de difusión con agentes capaces de interpretar y reescribir contenido discursivo. 1. **Modelo LLM-AID:** extiende el modelo clásico de Cascada Independiente empoderando a los agentes con perfiles únicos gestionados por un LLM. Los usuarios no solo cambian de estado, sino que interpretan la información y generan opiniones discursivas. 2. **Framework LLM-AIDSim:** herramienta iterativa de apoyo a la toma de decisiones que propaga gradualmente simulaciones a lo largo del tiempo, permitiendo que los agentes observen a sus vecinos, cambien de perspectiva y formen comunidades o clústeres temáticos en tiempo real.
Resultados Principales	El sistema logró generar simulaciones discursivas con alto paralelismo frente a datos reales, reflejado en un *Maximum Average Similarity Score* constantemente al alza. Demostró que la propagación a través de la red reduce la diversidad inicial de opiniones hacia un consenso concentrado en pocos temas clave. Además, el modelo diferenció con éxito los temas dominantes adaptándose a disparidades demográficas y socioeconómicas de ciudades como Hobart, Auckland y Sydney.

3. VARIABLES ESPECÍFICAS DE ANÁLISIS

Pregunta / Variable	Respuesta Extraída
Topología de comunicación empleada	Topología de red descentralizada basada en grafos dirigidos. Los agentes diseminan activamente sus publicaciones o mensajes de influencia sobre sus conexiones salientes (*out-neighbours*) y, a su vez, cada agente evalúa probabilísticamente, mediante una probabilidad de evolución, las respuestas previas de sus conexiones de entrada (*in-neighbours*) para reescribir y actualizar su propio razonamiento en las siguientes iteraciones.
Métricas reportadas	La similitud conversacional entre las comunidades simuladas y los conjuntos de datos del mundo real se calculó utilizando representaciones vectoriales del modelo BERT combinadas con la métrica de similitud del coseno (*Cosine Similarity*). También se analizaron proporciones demográficas empleando distribuciones de los clústeres generados mediante K-means.
Tipos de fallo colectivo considerados	El sistema documenta empíricamente el fenómeno grupal de convergencia obligada, comportamiento de rebaño o consolidación de opinión, en el cual la propagación de influencias ahoga la diversidad natural del grupo, reduciendo las perspectivas individuales hasta forzar un monopolio de temas dominantes impuesto por la estructura de la red. Además, busca prevenir la amplificación involuntaria de interacciones que desencadenan extremismo cibernético y polarización en redes.

4. ANÁLISIS CRÍTICO Y CONCLUSIONES (SUBJETIVO)

Campo	Valoración del Investigador
Valoración del Investigador	Incorporar capacidades de procesamiento de lenguaje natural en cada nodo de una simulación algorítmica es un salto cualitativo significativo. Demuestra que no basta con la probabilidad matemática de que algo se propague; las palabras se metamorfosean al transitar por el grafo social basándose en el historial y las identidades sociodemográficas.
Limitaciones / Sesgos	Pese a emplear *embeddings* avanzados, la escalabilidad hacia ecosistemas muy grandes sigue penalizada por el alto gasto en cómputo provocado por invocar inferencias constantes al LLM. Del mismo modo, fijar la temperatura de la simulación algorítmica a cero inhibe la aleatoriedad natural del ser humano en foros públicos, introduciendo cierto sesgo de rigidez en la toma de decisiones de los agentes.
Conclusión del Autor	La integración algorítmica probada a través de LLM-AIDSim colma el vacío entre aproximaciones estadísticas secas y textos orgánicos ricos del entorno web. La arquitectura comprueba que las redes filtran e imponen tendencias sobre el ruido social global basándose de manera predecible en asimetrías demográficas.
Impresión del Estudiante	⋆⋆⋆⋆⋆ **(Excelente).** Encaja perfectamente en la revisión sistemática porque entrelaza de manera empírica la categoría de topología de interacción, el modelo IC y los vecindarios con la formación de consensos cognitivos en un ambiente multiagente, validando mediante vectores cómo surge macrosociológicamente el liderazgo narrativo.

5. OBSERVACIONES GENERALES Y NOTAS

N Nota

Nota principal: El factor más intrigante del estudio es cómo documenta matemáticamente la pérdida de diversidad. Sin difusión, con los agentes pensando solos, la red presenta un espectro muy diverso de opiniones. Con difusión, al hacer interactuar la topología del grafo, el grupo descarta narrativas e instaura rápidamente dogmas o narrativas dominantes, modelizando matemáticamente la influencia social en cámaras de eco.

Relación con la revisión sistemática: Aporta una visión vital sobre el impacto que tiene una topología dirigida de observación vecinal frente al fallo colectivo del *groupthink*. Demuestra cómo restringir o forzar la información visualizada por un nodo, dependiendo de su cercanía a perfiles altamente influyentes en su entorno, reescribe literalmente el lenguaje y la postura de un agente frente a estímulos externos continuos.